

本次课内容

回顾统计物理基本理论框架

§ 2. 3. 理想气体(接上次课)

单原子分子理想气体 (平动)

双原子分子理想气体 (平动+转动+振动)

§ 2. 4 晶格振动的Einstein理论 (振动)

预习思考题

1. 如何证明理想气体的物态方程 ($PV=NkT$) ? 这里用到了哪些近似? (哪些量子效应退化了?)
2. 理想气体的熵如何计算? 为什么理想气体应该采用半经典统计? (如果用可区分粒子的统计计算理想气体的熵, 熵是不是广延量?)
3. 双原子分子与单原子分子的压强和内能的计算公式相同吗? 为什么?
4. 如何计算双原子分子转动和振动热容量?
5. 固体晶格振动为什么满足可区分粒子的统计? *原子间有强相互作用, 为什么还可以用近独立粒子统计? (物理图像是什么?)

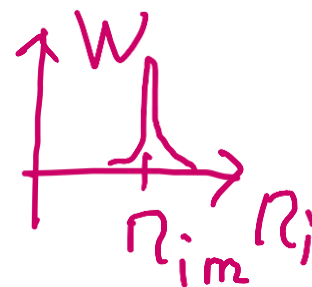
回顾 统计物理基本理论框架

- 统计物理基本假设：等几率假设
(条件：平衡态+孤立系统)

- 近独立粒子体系 $E = \sum_i n_i \varepsilon_i$

- 最可几方法

- 两种半经典近似条件：



- 1 非简并条件；
 - 2 能级准连续条件
- $n_i \ll g_i$ $\Delta \varepsilon_i \ll kT$

回顾 半经典分布的条件

- Bose分布和Fermi分布合起来写为

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1} (\geq 0) \text{ 假设 } \varepsilon_i > \varepsilon_0 \approx 0 \text{ (例如平动)}$$

半经典近似条件: $e^{\alpha} \gg 1$

【更一般情形是 $e^{\alpha + \beta \varepsilon_0} \gg 1$ (ε_0 为基态能量, 可正可负, 只考虑平动和转动时近似有 $\varepsilon_0 = 0$)】

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

Bose/Fermi 退化成玻尔兹曼分布 (半经典分布)

$$n_i \ll g_i$$

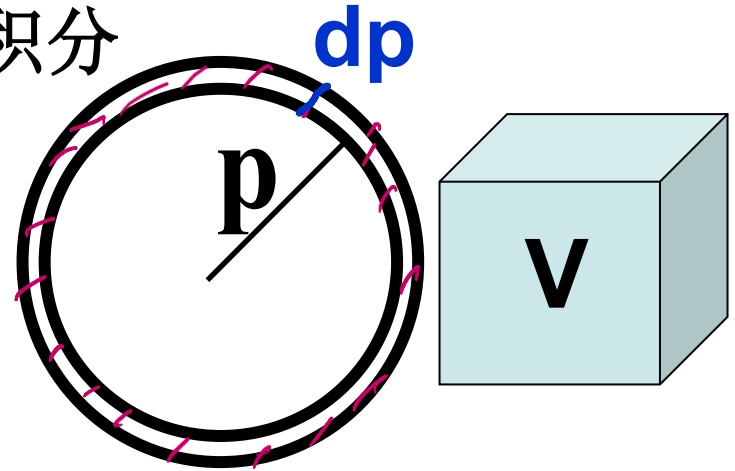
§ 2.3. 理想气体 (接上次课)

1. 单原子分子理想气体 (平动)

方法一：利用态密度，计算能量积分

$$\text{平动态密度: } g(\varepsilon)d\varepsilon = J \frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3}$$

$$= J \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \quad (p = \sqrt{2m\varepsilon})$$



$$z(\beta, V) = \int_0^\infty e^{-\beta\varepsilon} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty e^{-\beta\varepsilon} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$$

设 $\beta\varepsilon = x$

$$\beta^{-\frac{3}{2}} \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \beta^{-\frac{3}{2}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \beta^{-\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

方法二：在相空间直接对坐标和动量积分

$$\begin{aligned} z(\beta, V) &= \sum_{\mathbf{s}} e^{-\beta \epsilon_{\mathbf{s}}} \\ &= \int_{\infty} e^{-\beta \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}} \frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3} \\ &= \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \quad \left(\beta = \frac{1}{kT} \right) \end{aligned}$$

$$\epsilon = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \text{ 中每个平方项产生一个 } \frac{1}{\sqrt{\beta}} \text{ 因子}$$

（在内能中产生一个 $\frac{1}{2} NkT$ （能均分定理））

思考题

- 后一方法的优点是什么？（不需要求态密度 $g(\varepsilon)$ ，直接对坐标和动量积分，不受能量曲面限制，更容易计算）
- 能否计算有势能（如重力势能）的情况？

$$\varepsilon = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} + U(x, y, z)$$

(1) 验证一下半经典近似条件 (**非简并条件**) 是否满足

常温、常压下 $e^\alpha = \frac{z}{N} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot \left(\frac{V}{N} = \frac{kT}{P} \right)$

$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$

(24.6升/摩尔) (300K)

氢分子: $m \approx 2 \times 1.67 \times 10^{-27}$ 千克

$$e^\alpha \approx 10^5$$

$$e^\alpha \gg 1 \text{ (高温、低密度)}$$

满足半经典近似条件!
(可以用玻尔兹曼分布)

思考题: 如何用单粒子德布罗意波长表达? (后面给出答案)

(2) 内能:

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}. \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right),$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} \frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} NkT.$$

定容热容量:

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk.$$

(3) 物态方程:

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}. \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

$$\ln z = -\frac{3}{2} \ln \beta + \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right),$$


$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{1}{V} = \frac{NkT}{V},$$

$$PV = NkT.$$

到此我们确认了 k 正是 **Boltzmann** 常数。

(4) 自由能和熵

• 求自由能F最简便:

$$z(\beta, V) = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}.$$

代入 $F(T, V) = -NkT \ln \frac{e z}{N} = -NkT (\ln z - \ln N + 1)$

$$= -NkT \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2} + 1 \right).$$

$$dE = Tds - PdV$$

$$F = E - TS$$

$$\left. \begin{array}{l} dE = Tds - PdV \\ F = E - TS \end{array} \right\} dF = -SdT - PdV$$

熵 $S(T, V) = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = \underline{Nk} \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + j + \frac{5}{2} \right),$

$$j = \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2} \text{ (称为化学恒量) }.$$

(S是广延量)

上式称为Sackur-Tetrode公式。

思考题：如果按照可区分粒子计算熵，
结果有何不同？

分析：

$$S = k \ln(W_{\text{可区分}}) = k \ln(W_s N!)$$
$$= Nk \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + j + \frac{5}{2} \right) + \underline{k \ln(N!)}$$

广延量

~~X~~

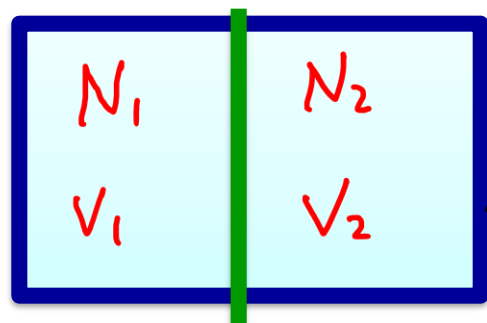
理想气体实际是全同粒子，没有最后一项！

*思考题（吉布斯佯谬）

- 若一隔板将固定容器中的同一种理想气体分成温度和压强都相等的两部分，则抽去隔板后熵是否变化

$$PV_i = N_i kT$$

分析：物态方程 $\Rightarrow \frac{V_i}{N_i} = \frac{kT}{P} \quad (i=1,2)$



前： $S(T,p) = \sum_{i=1}^2 N_i k \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{kT}{P} + j + \frac{5}{2} \right)$

后： $S'(T,p) = \underline{N} k \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{kT}{P} + j + \frac{5}{2} \right)$

比较可知 $S' = S$ （没有“混合熵变”）

$N = N_1 + N_2$
 $V = V_1 + V_2$

*错误算法:

- 将全同粒子当作可区分粒子处理, 则 W 将换成 $WN!$ 将得出过程前后的熵不相等的结论!
(思考: 为什么是这样?)

(5) 化学势:

$$F(T, V) = -NkT \left(\frac{3}{2} \ln kT + \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2} + 1 \right).$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = kT \left(\ln \frac{N}{V} - \frac{3}{2} \ln kT - j \right).$$

$j = \frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2}$

$$\left. \begin{aligned} dE &= Tds - pdv + \mu dN \\ F &= E - TS \end{aligned} \right\}$$

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

以上计算的各宏观量中, 物态方程和热容量是实验可以直接验证的。

** § 2.3.A 从玻尔兹曼分布导出麦克斯韦速度分布 (概要)

按能级分布

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

从相空间中的分布导出速度分布

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

$$n(\vec{r}, \vec{p}) d\Omega = \frac{d\Omega}{h^3} e^{-\alpha - \beta \varepsilon}$$

$$d\Omega = dx dy dz dp_x dp_y dp_z$$

$$n(\vec{p}) = \int n(\vec{r}, \vec{p}) dx dy dz$$

$$= \frac{1}{h^3} e^{-\alpha - \beta \varepsilon} V = N \left(2\pi k T m \right)^{-\frac{3}{2}} e^{-\beta \varepsilon(p)}$$

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{Z}$$

$$= \frac{N}{V} h^3 \left(2\pi k T m \right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$n(\vec{p}) dp_x dp_y dp_z = n(\vec{v}) dv_x dv_y dv_z$$

速率分布 $n(v) dv = n(\vec{v}) 4\pi v^2 dv$

详细解答见附加课件

2. 双原子分子理想气体

- 双原子分子气体例如 O_2 , N_2 , CO 等。



分子总能量 = 质心 **平动** 动能 + 内部能量

(证明参考补充课件)

(**转动**、**振动**等)

$$\varepsilon_i = \varepsilon_j^t(V) + \varepsilon_k^I$$

(平动) (内部)



简并度: g_j^t g_k^I

一个粒子
同时占据
平动和内
部能级

$$z(\beta, V) = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} = \sum_j \sum_k \underline{g_j^t g_k^I} e^{-\beta(\varepsilon_j^t + \varepsilon_k^I)} \quad \text{(要点)}$$

$$= \underbrace{\sum_j g_j^t e^{-\beta \varepsilon_j^t(V)}}_{\text{平动}} \times \underbrace{\sum_k g_k^I e^{-\beta \varepsilon_k^I}}_{\text{内部 (不含V)}} = \underbrace{z^t(\beta, V)}_{\text{平动}} \underbrace{z^I(\beta)}_{\text{内部}}$$

$$Z^I = Z^r Z^v$$

$$\ln z = \ln z^t(\beta, V) + \ln \underline{z^I(\beta)}.$$

所以压强仍然是 (不含V)
原因?

$$P = \frac{N \partial \ln z}{\beta \partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z^t}{\partial V} = \frac{NkT}{V}$$

所以物态方程和原来的一样。

- 然而内能却不同了: $z(\beta, V) = z^t(\beta, V) z^I(\beta)$,

$$\begin{aligned}\bar{E} &= -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln z^t}{\partial \beta} - N \frac{\partial \ln z^I}{\partial \beta} \\ &= \frac{3}{2} NkT - N \frac{d \ln z^I}{d \beta}, \quad (Z^I = Z^r Z^v)\end{aligned}$$

平动

内部 (转动+振动)

所以热容量 C_V 也不同了 (下面重点研究热容量的问题)。

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V$$

$(\bar{E} = \bar{E}_t + \underbrace{\bar{E}_r + \bar{E}_v})$

$$C_V = C_V^t + C_V^r + C_V^v$$

平动 转动 振动

$\frac{3}{2} Nk$ ↓ ↓

如何计算?

(1) 转动热容量

——双原子绕质心转动

转动配
分函数

$$z^r(\beta) = \sum_k g_k^r e^{-\beta \varepsilon_k^r}$$

准连续
情况

$$z^r(\beta) = \int_0^\infty \underbrace{g^r(\varepsilon^r)} e^{-\beta \varepsilon^r} d\varepsilon^r$$

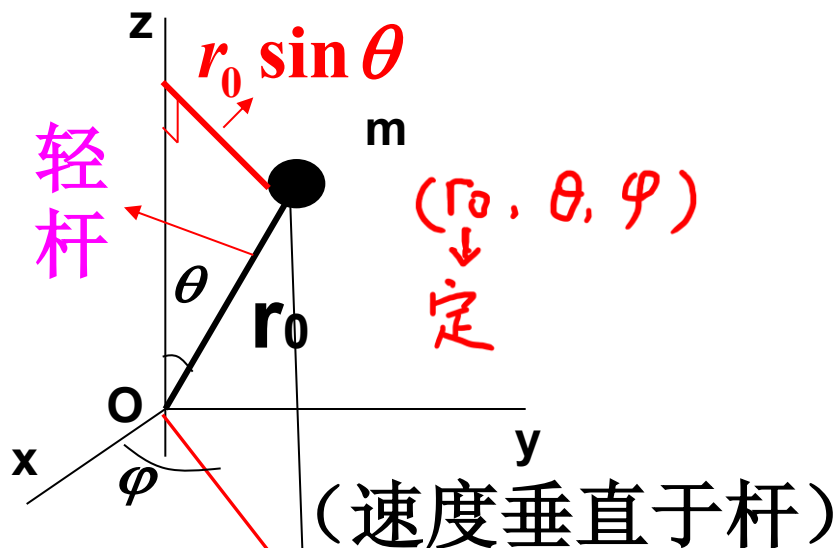
下面求态密度
用转子模型

*转子模型的引入

*A. 单质点绕原点转动

广义坐标: θ, φ

$$\vec{v} = (r_0 \dot{\theta}, r_0 \sin \theta \dot{\varphi})$$



$$H = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 = \frac{1}{2} m [(r_0 \dot{\theta})^2 + (r_0 \sin \theta \dot{\varphi})^2] \quad (1)$$

广义动量: $p_\theta \equiv m r_0^2 \dot{\theta}$, $p_\varphi \equiv m r_0^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}$

θ 对应的广义动量 ; φ 对应的广义动量

$$P_\theta = I \dot{\theta}$$

$$P_\varphi = I \sin^2 \theta \dot{\varphi}$$

$$H = \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2 \right) \quad (I = m r_0^2)$$

*验证一下这样取广义动量是正确的

$$H = \frac{1}{2mr_0^2} \left(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\phi^2 \right)$$

根据经典正则方程

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr_0^2}, \quad \dot{\phi} = \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{mr_0^2 \sin^2 \theta}$$

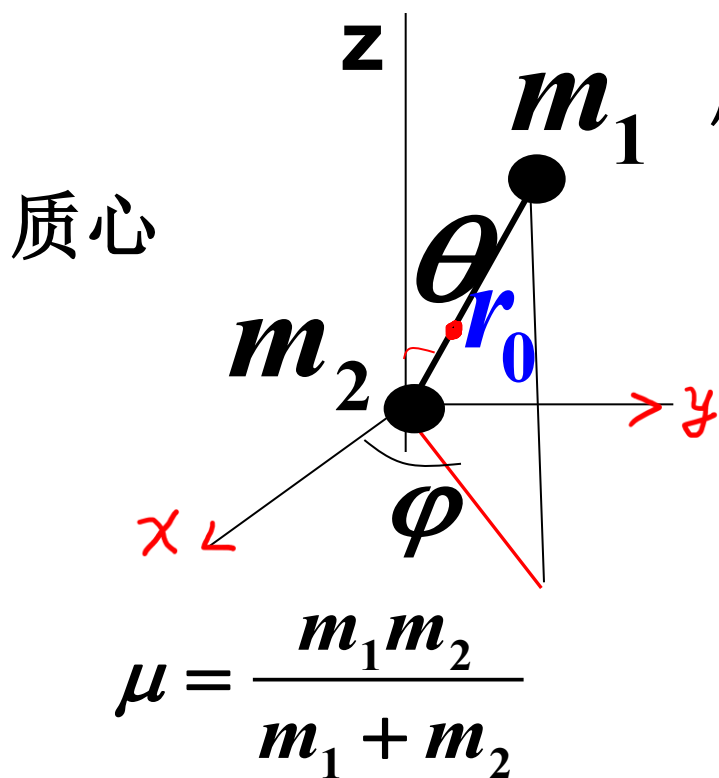
(角速度与广义动量的关系，与前面一致，正确)

$$\dot{p}_\phi = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0, \quad \dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{p_\phi^2 \cos \theta}{mr_0^2 \sin^3 \theta}$$

(与绕z轴角动量守恒一致，正确)

化成直角
坐标后可
以证明各
个方向角
动量守恒

*B. 双原子绕质心转动 经典力学两体运动



用相对坐标 (θ, φ)

$m \rightarrow \mu$

质心系内部动能

$$H = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu [(r_0 \dot{\theta})^2 + (r_0 \sin \theta \dot{\varphi})^2]$$

$$H = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right)$$

$(I = \mu r_0^2, r_0 \text{ 是两原子间距离})$

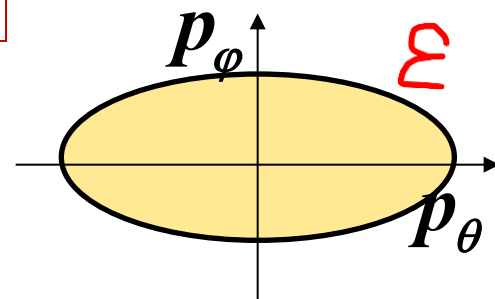
$$\text{能量曲面方程: } \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right) = \varepsilon (\text{给定值})$$

$(\theta, \varphi, p_{\theta}, p_{\varphi})$

$$\frac{1}{2I\varepsilon} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right) = 1$$



$$\left(\frac{p_{\theta}^2}{\sqrt{2I\varepsilon}^2} + \frac{p_{\varphi}^2}{\sqrt{2I\varepsilon \sin^2 \theta}^2} \right) = 1,$$



半长轴 $\sqrt{2I\varepsilon}$, 半短轴 $\sqrt{2I\varepsilon \sin^2 \theta}$

椭圆面积 = $\pi \times \text{半长轴} \times \text{半短轴}$
 $= \pi 2I\varepsilon \sin \theta$

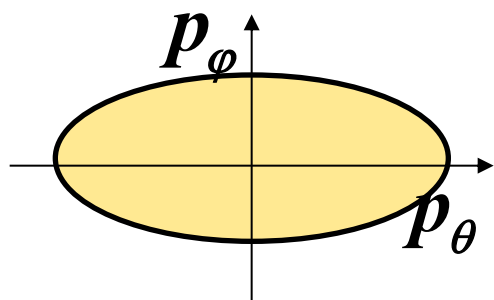
能量曲面所包围的4维空间体积：

$$\Omega(\varepsilon) = \int d\theta d\varphi dp_\theta dp_\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int dp_\theta dp_\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \cdot \pi 2 I \varepsilon \sin \theta$$

$$= 8\pi^2 I \varepsilon \quad (\text{椭圆面积})$$



(θ, φ)

$$\Omega(\varepsilon^r) = 8\pi^2 I \varepsilon^r$$

$$g^r(\varepsilon^r) d\varepsilon^r = \frac{1}{h^2} d\Omega(\varepsilon^r) = \frac{8\pi^2 I}{h^2} d\varepsilon^r,$$

$$z^r(\beta) = \int_0^\infty g^r(\varepsilon^r) e^{-\beta \varepsilon^r} d\varepsilon^r = \frac{8\pi^2 I}{h^2} \frac{1}{\beta}. \quad (\#)$$

立刻得

$$\bar{E}^r(T) = -N \frac{\partial \ln z^r}{\partial \beta} = \frac{N}{\beta} = NkT,$$

$$C_V^r = Nk.$$

讨论：转动能级的准连续条件

根据量子力学

$$\varepsilon_L = \frac{L^2}{2I} \quad L^2 = L(L+1)\hbar^2$$

$$\text{转动能级: } \varepsilon_l = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1) \equiv \varepsilon_0^r l(l+1)$$

$(l = 0, 1, 2)$

$$\left(\varepsilon_0^r \equiv \frac{h^2}{8\pi^2 I} \right)$$

准连续条件: $\varepsilon_0^r \ll kT$, 即 $\varepsilon_0^r / k \ll T$,

定义 $\theta^r = \frac{\varepsilon_0^r}{k}$, 则准连续条件变成 $\theta^r \ll T$

特征温度: $\theta^r \equiv \frac{\varepsilon_0^r}{k} = \frac{h^2}{8\pi^2 I k}$

$$\left(\varepsilon_0^r \equiv \frac{h^2}{8\pi^2 I} \right)$$

- ☺ • 对于一般的气体，实验测得 θ^r 很低
(几K 到几十K)，所以在室温下转动能级
可以当作准连续的，前面的计算方法适用。

$$\theta^r \ll T \text{ 实际中满足}$$

*附：转动量子模型

(一个量子态占 h^2 的相体积)：

根据量子力学, $H = \frac{\hat{L}^2}{2I}$,

$\hat{L}^2$ 本征值 $l(l+1)\hbar^2$, 所以

$$\text{能级: } \varepsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I} = \frac{h^2}{8\pi^2 I} l(l+1) = \varepsilon_0^r l(l+1)$$

$$(l = 0, 1, 2, \dots; \varepsilon_0^r \equiv \frac{h^2}{8\pi^2 I},$$

$$\text{简并度: } g_l = 2l + 1 (\because m = -l, \dots, +l);$$

*附 验证一下转动满足极限定理

$$\varepsilon_l = \varepsilon_0^r l(l+1), \quad g_l = 2l+1$$

$$(m_l = -l, \dots, l)$$

再由相体积 $\Omega_l = 8\pi^2 I \varepsilon_l$,

l 很大时一个量子态所占相体积

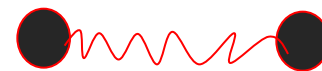
$$\frac{\Omega_l - \Omega_{l-1}}{g_l} = \frac{8\pi^2 I \varepsilon_0^r (l(l+1) - (l-1)l)}{2l+1}$$

$$2l+1 \approx 2l$$

$$\approx \frac{8\pi^2 I \varepsilon_0^r 2l}{2l} = 8\pi^2 I \varepsilon_0^r = 8\pi^2 I \frac{h^2}{8\pi^2 I} = h^2$$

符合定理

(2) 振动热容量



- 谐振子能级间隔: $\Delta\varepsilon = h\nu$ (ν 是固有频率)

$$\varepsilon = (n + \frac{1}{2}) h\nu \rightarrow$$

定义振动特征温度:

$$\theta^\nu = \frac{h\nu}{k}.$$

实验: 双原子分子振动的 θ^ν 一般都是几千K,
所以通常的室温对分子振动而言是低温, 即

$$T \ll \theta^\nu$$

$$\text{即 } \Delta\varepsilon / kT \gg 1$$

所以准连续条件不适用!

必须直接对无穷级数求和来计算配分函数

$$Z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (g_i = 1)$$

$$z^{\nu}(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu} = e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\beta h\nu)}$$

等比数列求和

$$= e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

$$\bar{E}^{\nu}(T) = -N \frac{\partial \ln z^{\nu}}{\partial \beta} = N \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{-\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}} \right) h\nu$$

$$= N h\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} \right) \quad x \equiv \beta h\nu$$

$$\bar{E}^v(T) = N h \nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

$$\theta^v = \frac{h \nu}{k}$$

$$x(T) \equiv \beta h \nu = \frac{h \nu}{k T} = \frac{h \nu}{k} \frac{1}{T} = \frac{\theta^v}{T}$$

θ^v 几千 K

$T \sim 300 \text{ K}$

$$C_V^v = \left(\frac{\partial \bar{E}^v}{\partial T} \right)_V = N k \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

$\Delta E \gg kT$

$x \gg 1$

(可忽略 “-1”)

$$C_V^v \approx \underline{N k x^2 e^{-x}} \ll N k, \quad (<< 1)$$

所以双原子振动对热容量的贡献是很小的。
谐振子被冻结在基态。

小结:

$$C_V = C_V^t + C_V^r + C_V^v$$

$$C_V^t = \frac{3}{2}Nk.$$

$$C_V^r = Nk.$$

计算发现很小
(可以忽略)

- 总之，在通常温度下，双原子分子振动可忽略，平动和转动能量准连续，对热容量的贡献和为

$$C_V = (5/2)Nk$$

自由度个数：平动3； 转动2

能量均分原理：

- 从前面结果可以看到，每个平动（3个）和转动（2个）自由度对内能的贡献都是 $\frac{1}{2}NkT$,

$$\bar{E}^t = \frac{3}{2}NkT. \quad \bar{E}^r = NkT. \quad \text{每个平方项}$$

$$C_V^t = \frac{3}{2}Nk. \quad C_V^r = Nk.$$

注意：能均分原理不应该包括振动。振动自由度基本被冻结（不被热激发）。只有很高的温度下振动才满足能均分原理（每个平方项贡献 $\frac{1}{2}Nk$ ）

作业

- p.256, #5.15, #5.18

5.15 在面积为 s 的薄膜上浮有 N 个有机分子，分子整体看作是二维理想气体，气体的温度为 T 。试求：气体的定面积热容量。（整个有机分子看作是单原子分子）。

答： $C_s = Nk$

5.18 对于单原子分子组成的理想气体，证明下列两种情况热容量的比值为：

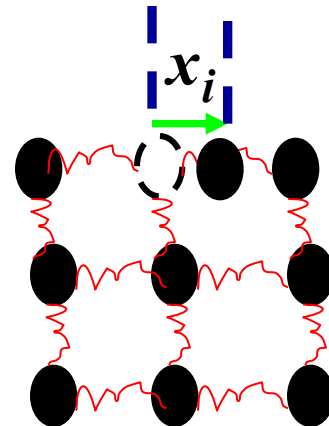
1. 非相对论分子, $\epsilon = \frac{p^2}{2m} + U_{\text{ex}}, C_p/C_v = \frac{5}{3}$

2. 超相对论分子, $\epsilon = cp + U_{\text{ex}}, C_p/C_v = \frac{4}{3}$ 提示: $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$

§ 2.4 晶格振动的Einstein理论

N 个定域原子，总自由度数目的是 $3N$ ，
包括固体整体平动（3个自由度）+整体转动（3个自由度）+振动自由度数

N 很大，近似认为振动自由度数目的是 $3N$ 。



假如是近独立的情形，

则

$$z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n e^{-\beta \epsilon_n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu} = e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\beta h\nu)}$$

$$\bar{E}(T) = -3N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = 3N h\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \right)$$

$$C_v = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_v, \text{ 即可得到固体热容量。}$$

$$C_v = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \equiv 3Nk \varepsilon(x) \quad (x = \beta h\nu)$$

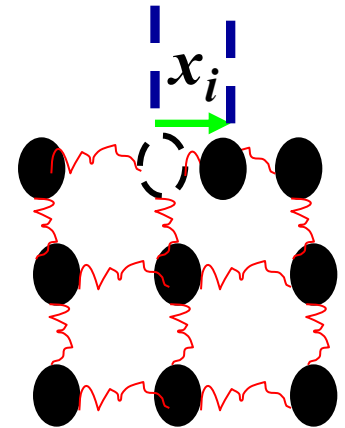
(称为爱因斯坦函数)

此结论正确，但是理解有问题！
固体原子近独立粒子近似通常并不成立！

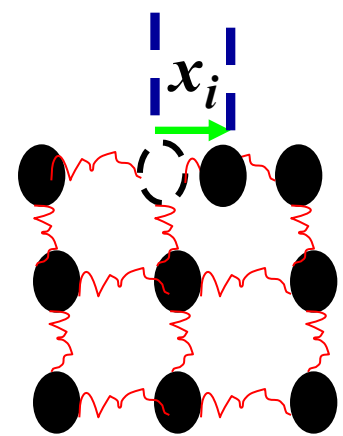
非近独立的情形：

原子间一般有较强的相互作用，不是近独立粒子
(能量不能简单相加)。

$$U(x_1, \dots, x_{3N})$$



把 U 在平衡位置 ($x_i=0$) 附近做Taylor展开，保留到二阶项，得



$$U(x_1, \dots, x_{3N}) = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{x_i=0} x_i + \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} C_{ij} x_i x_j$$

常数 U 可以取做 0 $\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{x_i=0} = 0$ $C_{ij} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{x_i=0, x_j=0}$

所以, $U(x_1, \dots, x_{3N}) = \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} C_{ij} x_i x_j$ ($C_{ij} = C_{ji}$)

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} C_{ij} \underline{x_i x_j}$$

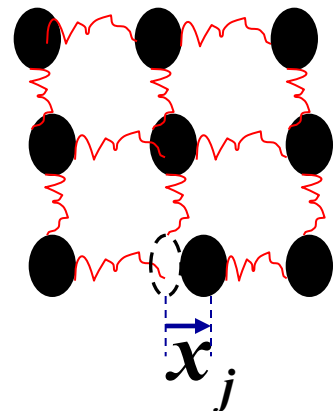
（两重求和 → 势能不是简单相加，不是近独立粒子体系）

- 数学的理论告诉我们，一定可以通过 x_i 的线性变换

$$q_i = \sum_{j=1}^{3N} \gamma_{ij} x_j$$

- 把上式化为完全平方和，即写为：

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{1}{2m} p_i^2 + \frac{m}{2} (2\pi\nu_i)^2 q_i^2 \right) \quad (\text{无耦合})$$



q_i 称为简正坐标。这是 $3N$ 个彼此独立的谐振子

（系统总能量等于各个谐振子能量之和）

$$H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} x_i C_{ij} x_j$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \equiv \mathbf{x}$$

↓

$$\text{矩阵形式 } H = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}}^+ \dot{\mathbf{x}} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^+ \mathbf{C} \mathbf{x}$$

二次型标准化：这里 $\mathbf{C}$ 是实对称矩阵，也是厄密矩阵

设 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{C}$ 的对角化矩阵，做线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{S} \mathbf{q}$ $\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \equiv \mathbf{q}$
 $(\mathbf{S}^+ \mathbf{S} = \mathbf{I})$ $\mathbf{x}^+ = \mathbf{q}^+ \mathbf{S}^+$

$$\mathbf{x}^+ \mathbf{C} \mathbf{x} = (\mathbf{q}^+ \mathbf{S}^+) \mathbf{C} (\mathbf{S} \mathbf{q}) = \mathbf{q}^+ (\underbrace{\mathbf{S}^+ \mathbf{C} \mathbf{S}}_{\mathbf{S}^+ \mathbf{C} \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}}) \mathbf{q} = \sum_i \lambda_i q_i^2$$

$$\dot{\mathbf{x}}^+ \dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{q}}^+ \mathbf{S}^+ \mathbf{S} \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}^+ \mathbf{I} \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}^+ \dot{\mathbf{q}} = \sum_i \dot{q}_i^2$$

结论

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{1}{2m} p_i^2 + \frac{m}{2} (2\pi\nu_i)^2 q_i^2 \right)$$

每个集体模式 i 的能量: $\varepsilon^{(i)} = \left(n^{(i)} + \frac{1}{2} \right) h\nu_i$

$$p_i = m \dot{q}_i$$

(其中 $n^{(i)} = 0, 1, 2, \dots$)

- 每个集体振动的模式 i 被当作是近独的, 并且模式之间可以区分, 满足玻尔兹曼统计。

- 问题：各个振子的固有频率是多大？
- 这是相当复杂的问题。Einstein做了一个简化的假设：所有的都相等： $\nu_i = \nu$

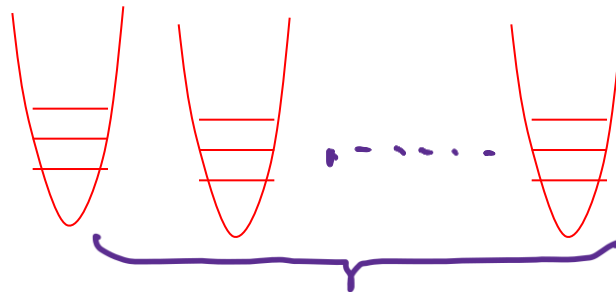
($i=1, 2, \dots, 3N$) (模式仍然可区分)

(晶格原子或离子可以区分，所以线性组合成的这 $3N$ 个集体模式可以区分)

对每个特定模式 i ，能量简写成

$$\varepsilon = \varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu \quad (n=0,1,2,\dots)$$

用配分函数 z 计算内能



3N个近独立集体振动模式

$$z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n e^{-\beta \varepsilon_n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu} = e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\beta h\nu)}$$

$$z(\beta) = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}},$$

$$\bar{E}(T) = -\textcircled{3N} \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = 3Nh\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \right)$$

用配分函数 z 计算内能

$$z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n e^{-\beta \epsilon_n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu} = e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\beta h\nu)}$$

$$z(\beta) = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}},$$



3N个近独立的可区分集体振动模式

$$\bar{E}(T) = -3N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = 3N h\nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1} \right)$$

$$C_v = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \equiv 3Nk \epsilon(x) \quad (x = \beta h\nu)$$

(称为爱因斯坦函数)

$$C_v = 3Nk\varepsilon(x)$$

$$x = \beta h\nu = \frac{h\nu}{kT} = \frac{\theta_E}{T}$$

• 引入Einstein特征温度： $\theta_E = \frac{h\nu}{k}$

(多数固体 θ_E 在100K到300K之间)

1. 高温情形： $T \gg \theta_E$

$x = \frac{\theta_E}{T} \ll 1$ 时 $e^x \approx 1 + x$,

$$\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$$

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

所以 $\varepsilon(x) \approx 1$

$$C_v = 3Nk\varepsilon(x) \approx 3Nk$$

与经典统计一致

这称为Dulong-Petit定律，与实验一致。

☆ 2. 低温情形: $T \ll \theta_E$, $\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}$

$$x = \frac{\theta_E}{T} \gg 1$$

$$\hookrightarrow \varepsilon(x) \rightarrow x^2 e^{-x} \rightarrow 0$$

$$e^x - 1 \approx e^x$$

$$C_V = 3Nk\varepsilon(x) \approx 3Nk \underline{x^2} e^{-x} = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}$$

(经典统计无法解释!)

$$T \rightarrow 0, C_V \rightarrow 0$$

源于能量量子化)

爱因斯坦理论定性解释了实验 (重要突破)

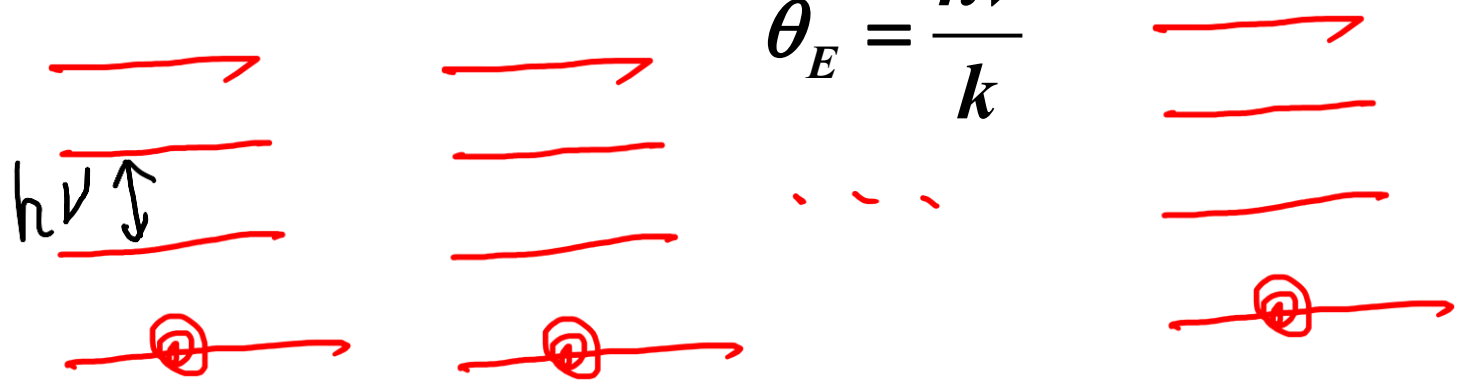
★ 低温极限也可以这样简单计算

$T \rightarrow 0$

$$\bar{E} = 3N h \nu \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \right) \rightarrow 3N \frac{h\nu}{2} + \underbrace{3N h \nu e^{-\frac{h\nu}{kT}}}_{\substack{\text{基态} \\ \rightarrow 0}}$$

$$C_v = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3N h \nu \frac{h\nu}{kT^2} e^{-\frac{h\nu}{kT}} = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}$$

$$\theta_E = \frac{h\nu}{k}$$



预习思考题答案

1. 如何证明理想气体的物态方程 ($PV=NkT$) ? 这里用到了哪些近似? (哪些量子效应退化了?)

答: 证明物态方程就是在近独立粒子非简并条件下计算压强, 即利用玻尔兹曼统计中的配分函数计算压强 (其中对压强有贡献的是平动能级)。证明过程见课件。用到的近似有: 1 近独立粒子近似; 2 非简并条件下全同粒子退化为玻尔兹曼分布的近似; 3 平动能级的准连续近似 (用积分代替求和)。

理想气体中退化的量子效应包括: 1 全同粒子效应 (与非全同粒子的玻尔兹曼分布相同), 当然还是有区别, 例如在熵的公式上还保留了全同粒子特性。 2. 能量量子化效应 (通常条件下只有振动能级表现出明显的量子化性质, 平动和转动通常条件下是准连续的)

2. 理想气体的熵如何计算？为什么理想气体应该采用半经典统计？（如果用可区分粒子的统计计算理想气体的熵，熵还是不是广延量？）

答：理想气体的熵可以由自用能 F 计算（详见课件）；理想气体在常温常压下满足非简并条件（证明见课件中数字的例子）。应该采用半经典统计，而不应该采用定域（可区分）粒子统计的根本原因是气体分子是全同粒子且位置是非定域的（可以达到容器中任何位置）。如果用可区分粒子计算熵，则熵不再是广延量（见课件中的“吉布斯佯谬”），但这个“可区分”的前提是不成立的。

预习思考题答案

3. 双原子分子与单原子分子的压强和内能的计算公式相同吗？为什么？

答 压强公式相同，内能公式不同。原因是压强都是分子平动能级产生的（内部能级与容器体积无关，宏观容器只能限制平动，不能限制内部运动）。内能不同是因为内部运动也有能量，对内能有贡献。

4. 如何计算双原子分子转动和振动热容量？

答 用转动和振动配分函数计算即可。分子运动分解为平动、转动、振动三个独立运动，总配分函数是三者的相乘（见课件），代入公式求内能发现内能是三者的相加，热容量是内能对温度的偏导数，所以也是三者的相加。不过，转动一般是准连续能级（用能级准连续的半经典计算方法），振动一般需要当作量子化的（对能级求和）。

预习思考题答案

5. 固体晶格振动为什么满足可区分粒子的统计？*原子间有强相互作用，为什么还可以用近独立粒子统计？（物理图像是什么？）

答：固体晶格原子是定域粒子，位置可以区分，所以尽管原子是全同粒子，占据不同位置处的谐振子势，但可以等效地当作是可区分粒子占据同一个谐振子势。这是统计物理中的常用计算方法。

晶格原子之间有强相互作用，本来不满足近独立粒子条件，但可以经过数学变换，变换成一系列可区分的集体振动模式，它们之间几乎没有相互作用，可以当作是近独立模式，于是可以按照可区分的近独立粒子统计进行处理（详见课件中“固体热容量的爱因斯坦理论”）。